

ARTIGO TÉCNICO

PRODUÇÃO DE HIDROMEL ALCOÓLICO E BEBIDA FERMENTADA NÃO ALCOÓLICA À BASE DE MEL UTILIZANDO *Saccharomyces ludwigii* e *Saccharomyces sp.*

Autores: Gabriel Florencio Fontana²; Voltaire Sant'Anna¹;
Patrícia De Antoni¹; Vanessa da Silva Pires²; Victoria Zagna dos
Santos¹; Rosiele Lappe Padilha²; Lilian Raquel Hickert¹

¹Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) – Unidade Encantado

²Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) – Unidade Porto Alegre

Autor para correspondência: lilian-hickert@uergs.edu.br



DESTAQUE

*Fermentação seletiva viabiliza bebidas
a base de mel não alcoólicas e de baixo
teor etílico ricamente encorpadas por
glicerol, promovendo inovação
sustentável na agroindústria*

1. INTRODUÇÃO

O hidromel é uma bebida tradicional obtida pela fermentação alcoólica de uma solução de mel de abelhas e água potável (Ramalhosa *et al.*, 2011). No Brasil, a expansão do setor artesanal exige maior padronização processual para o enquadramento na Instrução Normativa nº 34/2012 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que regulamenta parâmetros como

acidez total (50 a 130 meq/L), extrato seco (mín. 7,0 g/L), cinzas (mín. 1,5 g/L) e cloretos (máx. 0,5 g/L) (Brasil, 2012).

A escolha da cepa de levedura é determinante na cinética e no perfil da bebida, variando quanto à tolerância ao etanol, velocidade fermentativa e síntese de subprodutos. Enquanto cepas de *Saccharomyces* sp. asseguram fermentações completas e teor alcoólico elevado, leveduras como *Saccharomyces ludwigii* apresentam metabolismo diferenciado, ideal para a obtenção de bebidas com reduzida gradação etílica e expressivo aporte de glicerol (Burdzaki *et al.*, 2024).

Além disso, o controle do pH (idealmente entre 3,2 e 3,8) e da acidez orgânica (ácidos cítrico, láctico, succínico e acético) é crucial para a estabilidade microbiológica, prevenção de contaminações e preservação do frescor e da cor (de Souza *et al.*, 2023). O equilíbrio entre doçura, acidez, corpo doador de viscosidade e sensação alcoólica dita a preferência e a aceitação dos consumidores.

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de *S. ludwigii* e *Saccharomyces* sp. na produção de etanol, glicerol e características físico-químicas de bebidas fermentadas à base de mel.

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

2.1. Procedimento Experimental

Os mostos foram preparados utilizando mel comercial e água mineral (~20-23 °Brix, pH 4,0) e inoculados com as leveduras *S. ludwigii* e *Saccharomyces* sp., cedidos de cervejaria local. Mel, água mineral e demais ingredientes foram adquiridos em mercados locais (Porto Alegre, RS, Brasil). Para a preparação do mosto, adicionou-se água destilada e mel até 20-23° Brix e pH 4,0 (ajuste realizado com ácido cítrico 0,1 M). O mosto foi fracionado e inoculado em duplicata analítica (n = 2) com as leveduras *S. ludwigii* e *Saccharomyces* sp. na concentração inicial de inóculo de 1×10^7 células/mL. Após o ajuste final, o fermentador foi lacrado e armazenado em local previamente higienizado. Durante os primeiros sete dias de fermentação, o fermentador foi agitado a 120 rpm e 28°C. A quantificação de metabólitos (etanol e glicerol) foi realizada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE/HPLC) em coluna Bio-Rad HPX-87H, detector de índice de refração com fluxo de 0,6 L.min⁻¹. As análises de acidez total, cinzas, extrato seco e cloretos totais seguiram os métodos do Instituto Adolfo Lutz e da AOAC (2005). Os ensaios fermentativos foram monitorados quanto ao consumo de sólidos solúveis totais (°Brix) e pH ao longo do processo.

2.2. Perfil de Metabólitos Cromatográficos (CLAE/HPLC)

A avaliação cromatográfica (Tabela 1) revelou comportamentos metabólicos distintos entre as cepas testadas. A levedura *S. ludwigii* não produziu teores mensuráveis de etanol, atingindo valores abaixo dos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) do método cromatográfico foram de

0,05 g/L e 0,10 g/L, respectivamente, possivelmente direcionando seu metabolismo para a síntese substancial de glicerol (3,05 g/L). Em contrapartida, a levedura *Saccharomyces* sp. alcançou produção de 4,31 g/L de etanol e 0,47 g/L de glicerol ao final do processo. Quanto a fermentação, iniciou-se a fermentação com 20-23° Brix, e no final dos 7 dias ainda se observou 11 e 8° Brix para *S. ludwigii* e *Saccharomyces* sp., respectivamente.

Tabela 1 - Concentração de metabólitos finais por CLAE (g/L) em hidromel e bebida fermentada a base de mel produzido por diferentes leveduras.

Metabólito (g/L)	<i>Saccharomycodes ludwigii</i> (LA)	<i>Saccharomyces</i> sp.
Etanol	< ND	4,31± 0,12
Glicerol	3,05± 0,08	0,47± 0,03

Fonte: Dados experimentais dos autores (2026). Valores expressos em Média ± Desvio-Padrão (n = 2). ND: Não detectado (abaixo do limite de quantificação, < 0,10 g/L).

A maior concentração de glicerol observada em *S. ludwigii* pode contribuir para características de corpo e viscosidade, hipótese que deve ser confirmada por análises reológicas e/ou sensoriais, consolidando essa cepa como uma alternativa promissora para a elaboração de bebidas desalcoolizados ou com baixo teor alcoólico. A produção de uma bebida não alcoólica a base de mel atende à crescente demanda de consumidores que buscam a redução no consumo de bebidas alcoólicas, permitindo ao produtor diversificar seu portfólio comercial e agregar valor à cadeia apícola com um produto inovador e inclusivo.

Por sua vez, a cepa de *Saccharomyces* sp. produziu 4,31 g/L de etanol (equivalente a aproximadamente 0,55% (v/v) e 0,47 g/L de glicerol. O teor etílico obtido situa o produto na categoria de bebida de baixo teor alcoólico, demonstrando que o processo sob as condições testadas apresentou uma fermentação alcoólica incompleta, sem atingir a graduação mínima de 4,0% (v/v) exigida pela legislação brasileira para a denominação de hidromel.

2.3 Análises Físico-Químicas

A caracterização físico-química dos fermentados obtidos revelou que os parâmetros analíticos ficaram aquém das especificações mínimas estipuladas pela legislação brasileira (IN MAPA nº 34/2012) para bebidas fermentadas de mel em aspectos determinantes do processo. A acidez total apresentou valores de 22,73 meq/L para a bebida produzida com *S. ludwigii* e 25,57 meq/L para a bebida com *Saccharomyces* sp. Ambos os tratamentos situaram-se significativamente abaixo do limite inferior regulamentar exigido pelo MAPA, que estabelece a faixa obrigatória de 50,0 a 130,0 meq/L. Da mesma forma, os teores de cinzas obtidos foram de 0,955 g/L (*S. ludwigii*) e 0,892 g/L (*Saccharomyces* sp.), não atingindo o valor mínimo legal de 1,50 g/L. Esses resultados abaixo dos

limites regulamentares que podem estar indicando uma fragilidade na composição mineral e orgânica do mosto original. Isso demonstra a necessidade de correções tecnológicas prévias na formulação — tais como a acidificação suplementar com ácidos orgânicos e a adição de sais nutrientes e sais minerais —, fundamentais para assegurar a estabilidade microbiológica, a condução ideal da fermentação e o equilíbrio sensorial da bebida final. Por outro lado, os parâmetros de cloretos totais atenderam aos requisitos normativos. A concentração de cloretos totais (0,0264 g/L para *S. ludwigii* e 0,0247 g/L para *Saccharomyces* sp.) permaneceu substancialmente inferior ao limite máximo permitido de 0,50 g/L. Diante desse cenário, estudos subsequentes deverão avaliar a extensão do tempo de fermentação e a otimização nutricional do mosto, verificando seu impacto direto sobre a cinética de consumo de açúcares, o ganho de acidez orgânica e a produção etílica.

Tendo em vista que o produto desenvolvido com a levedura *Saccharomycodes ludwigii* não atinge os parâmetros exigidos para a classificação de "Hidromel" segundo o Decreto nº 12.709/2025 e a IN MAPA nº 34/2012, faz-se necessária a adequação de sua denominação comercial a outro marco normativo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Para fins de registro e comercialização, o produto deve ser enquadrado nas diretrizes estabelecidas pela Portaria MAPA nº 123/2021 (que fixa os Padrões de Identidade e Qualidade para bebidas não alcoólicas, refrescos e refrigerantes) sob a denominação legal de "Bebida mista não alcoólica" ou "Refresco de mel". Essa reclassificação regulatória não apenas assegura a conformidade legal do produto junto aos órgãos de fiscalização, mas também preserva a sua proposta de inovação biotecnológica e atende com transparência ao consumidor que busca alternativas não alcoólicas de matriz apícola.

3. CONCLUSÃO

A utilização da levedura *Saccharomycodes ludwigii* revelou-se uma alternativa biotecnológica promissora para o desenvolvimento de bebidas fermentadas não alcoólicas à base de mel, destacando-se pela ausência de etanol mensurável e pela expressiva síntese de glicerol, metabólito que pode contribuir para os atributos corporais e sensoriais da bebida. Por sua vez, a cepa de *Saccharomyces* sp. resultou em uma bebida de baixo teor alcoólico (4,31 g/L de etanol, correspondendo a aproximadamente 0,55%v/v). Ressalta-se que nenhum dos tratamentos atendeu integralmente aos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) definidos pela IN MAPA nº 34/2012 e pelo Decreto nº 12.709/2025 para a tipificação como "Hidromel".

Em síntese, a intervenção biotecnológica por fermentação seletiva valida o potencial de matrizes apícolas para a inovação em bebidas, destacando a necessidade de alinhar os parâmetros do processo ao enquadramento normativo adequado. Para além da adequação do rótulo e da

categoria comercial junto aos órgãos fiscalizadores, o gargalo identificado na acidez e na conversão de açúcares direciona o foco dos trabalhos futuros para a reformulação nutricional do mosto. A otimização da suplementação mineral e a calibração do tempo de fermentação constituem as etapas decisivas para consolidar a estabilidade físico-química do produto, viabilizando a transferência dessa tecnologia para o setor agroindustrial de bebidas não alcoólicas de valor agregado.

REFERÊNCIAS

RAMALHOSA E, GOMES T, PEREIRA AP, DIAS T, ESTEVINHO LM. Mead production: tradition versus modernity. **Advances in Food Nutrition Research**, v.63, p.101-18, 2011. doi: 10.1016/B978-0-12-384927-4.00004-X. PMID: 21867893.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n.º 34, de 29 de novembro de 2012. Dispõe sobre a identidade e qualidade de bebidas fermentadas. Diário Oficial da União, Brasília, 2014.

BURDZAKI, L.N., MÜLLER, G., WAGNER, R., FURLAN, J.M., SANT'ANNA, V., HICKERT, L.R. Production of low-alcoholic and low-gluten beer: physicochemical properties and volatile compounds. **Brazilian Journal of Food Technology**, v.27, e202438, 2024. DOI: 10.1590/1981-6723.03824.

DE SOUZA, H.F.; MONTEIRO, G.F.; DI PRÓSpero GONÇALVES, V.D.; DOS SANTOS, J.V.; DE OLIVEIRA, A.C.D.; PEREIRA, K.N.; CAROSIA. M.F.; DE CARVALHO, M.V.; BRANDI, I.V.; KAMIMURA, E.S. Evaluation of sensory acceptance, purchase intention and color parameters of potentially probiotic mead with *Saccharomyces boulardii*. **Food Science and Biotechnology**, v.33, p. 1651-1659, 2024. doi: 10.1007/s10068-023-01459-y.